壳聚糖薄膜袋

從一鍋糊，到一隻袋。

高三甲　李嘉鑫、林俊宇、張俊傑、梅俊鴻、莫欣睿、麥傑琳
高二乙　黃語萱　　高一丙　程鑒濠

作品簡述　我們用商用殼聚糖與澱粉等材料制膜，再將兩張膜封邊成袋，探索蝦殼資源化的制袋環節。成品半透明、偏焦黃，韌性較好；遇水會變軟、蜷縮。

使用材料與來源　商用殼聚糖、玉米澱粉、聚乙烯醇、甘油、醋酸、乙醇和水。本次未使用回收廢料；後續擬從餐廚廢棄小龍蝦蝦殼中提取殼聚糖。

製作現場


01 电动搅拌


02 合作混匀


03 水浴加热


04 观察混合液


05 混合物状态


06 摊铺成膜


07 烘干后变黄


08 完整薄膜



两张膜，封边成袋。
焦黄一点，也很有韧性。

製作流程

第一輪失敗後，我們把這些操作記了下來。

1. 配製溶液：提前將 20 g 殼聚糖加入 360 mL 1% 醋酸溶液中攪拌溶解。另將 20 g 聚乙烯醇加入 10 mL 乙醇和 90 mL 水中，隔水加熱並攪拌至溶解，再加入 10 g 甘油。聚乙烯醇較難溶解，宜加熱攪拌；醋酸氣味較明顯，殼聚糖溶液可提前配製。
2. 糊化澱粉：將 10 g 玉米澱粉加入 200 g 水中，隔水加熱至約 100 °C，並持續攪拌至糊化；使用電動攪拌工具可幫助混勻。
3. 混合加熱：將殼聚糖溶液與塑化劑混合後加入澱粉糊；再加入由 20 g 澱粉和 200 mL 水調成的澱粉乳。在約 90 °C 水浴中持續攪拌至混合均勻，此處溫度指水浴溫度。
4. 成膜制袋：將混合物薄層多次攤鋪、烘乾，每層約在 65 °C 烘乾 10 分鐘；取兩張膜疊合併封合邊緣，製成袋子。

生化原理　高分子與氫鍵：殼聚糖、澱粉和 PVA 為高分子，鏈間氫鍵有助於成膜，甘油使薄膜更柔軟。吸水與膨潤：親水基團與水作用使膜變軟，吸水膨脹不均可能使其捲曲。

環保反思　本次未回收蝦殼，也未驗證降解性。若後續以廢蝦殼替代部分新原料，可促進資源迴圈；減碳效果還需計入提取、烘乾能耗。生活中少用一次性袋，多重複使用現有袋子。